

3 Bases du plan et de l'espace

3.1 Bases du plan

Définition : base de $\vec{\mathcal{P}}$

Deux vecteurs non nuls $\vec{i}$ et $\vec{j}$ forment une **base** du plan $\vec{\mathcal{P}}$ si et seulement si les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ne sont pas colinéaires autrement dit si la famille $(\vec{i}, \vec{j})$ est une famille **libre**.

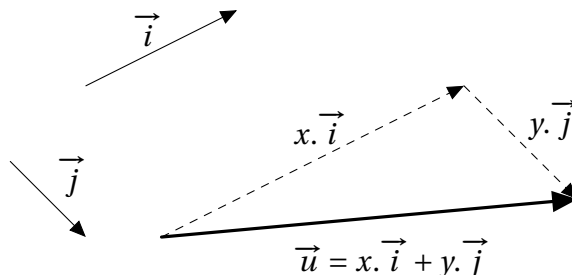
On écrit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.

Si $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base de $\vec{\mathcal{P}}$, alors tout vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$ s'exprime de manière unique comme **combinaison linéaire** de $\vec{i}$ et de $\vec{j}$.

Cela signifie que pour tout vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$, il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

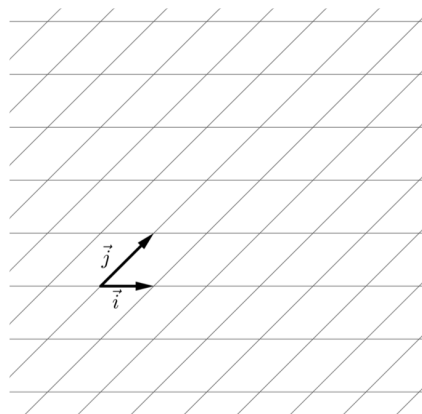
Lorsque c'est le cas, on dit que x et y sont les **coordonnées** ou **composantes** du vecteur $\vec{u}$ dans la base

$\mathcal{B}$ et on note alors $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.



Exemple 8 :

1. Représenter le vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$
2. Décomposer le vecteur $\vec{v}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$
3. Représenter le vecteur $\vec{w}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$



Propriété :

Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base de $\vec{\mathcal{P}}$ et soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. On a

- $\vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$
- $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$
- pour tout réel k , $k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$

Définition :

On dit que $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base :

- **orthogonale** lorsque les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux, c'est-à-dire $(\vec{i}, \vec{j}) \equiv \pm \frac{\pi}{2} [2\pi]$.
- **orthonormale** ou **orthonormée** lorsque $\mathcal{B}$ est orthogonale et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.
- **orthonormée directe** lorsque la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{i}, \vec{j})$ est $\frac{\pi}{2}$.